

复杂科学时代： 系统科学与系统工程的发展和现况

经 士 仁

(中国科学院数学与系统科学研究院 北京 100080)

摘 要 系统复杂性研究在国内已引起广泛的关注。简要介绍了复杂性研究在国外的概况,阐述了系统科学与系统工程在中国的研究和应用的进展,指出我国系统科学研究起步不晚,取得了具有中国特色的研究成果,在推动系统科学与系统工程的发展中起到积极作用。

关键词 复杂性 系统科学 系统工程

中图分类号 N945

文献标识码 A

文章编号 1001-7348(2001)02-017-04

1 复杂科学时代的到来

1.1 国外发展 探索与困惑

近些年来,国外出现了所谓复杂研究,有的称复杂科学。主要研究复杂性和复杂系统的科学,它目前还处在萌芽状态。复杂性(complexity)的命名、定义、本质特征和存在何处现还不这能定界,各学科要真正实现沟通还有待时日。但近年来,“复杂性”研究已引起国内外科学家的广泛关注,因为它的理论和应用研究前景极其诱人。人们想通过“复杂性”来解决社会、经济、生命、人脑、生态环境、管理等领域科学的问题。系统复杂性研究已引起人们广泛兴趣和关注。系统科学作为一场科学革命将成为21世纪的热点问题之一。

20世纪初,相对论和量子力学的两大科学发现,对经典传统的牛顿力学提出了挑战,从而使20世纪科学技术得到了蓬勃发展。但在20世纪即将结束之际,国际科学界展望未来时,出现了两种不同的科学发展观点,一种观点认为:人类面临许多重大科学谜题,已走到尽头,所用各种科学方法,这些谜题大部分都不可解的,激动人心的科学发现时代已经过去,这种悲观论调即是科学的

终结;另一种观点则认为:我们正逐渐走出易解科学的阵地,开始接触真正难解的难题,人类面临的不是科学的终结,而是科学的新转折点。

从20世纪80年代中期以来,一些有远见的科学家就开始探讨这一新转折点。我国钱学森院士就是其中之一。早在80年代初他就为创建系统科学而坚持不懈探索,并取得突破性进展。而在国外,1984年一些思想比较活跃的科学家,他们在三位诺贝尔奖得主:物理学家盖尔曼、安德逊,经济学家阿诺等人的支持下和一批从事物理、经济、理论生物、人类学、心理学、计算机等学者来到美国有影响的桑塔费研究所(Santa Fe/SFI)进行复杂性研究,试图由此通过学科交叉和学科间的融合来寻求解决复杂性问题的道路。

桑塔费研究所(SFI)1984年5月成立,初建时是虚拟研究所,没有教职工也没有学生,从美国新墨西哥州洛基山脚下的坎扬路桑塔费艺术区租来的一个女修道院(小教堂),内仅设邮政信箱和一部电话。研究所在董事会领导下进行工作,董事会首任主席为盖尔曼,第二任主席是原美国科学基金会成员埃德,首任所长为乔治·考温教授,第二任所长是奈普,经费靠各大公司、基金会资

助。研究所致力于跨学科的研究,不仅只关注几个时髦研究课题,更注重广泛沟通、学术自由民主,通过学术碰撞产生知识激活,试图通过“科学的大整合”产生“复杂科学”。试图解答一切常规学科范畴无法解答的问题。比如:生命究竟是什么?难道无非是一种特殊的复杂的碳水化合物?还是某种更微妙的东西?大脑是什么?如何产生像生命感情、思想、目的和意识这样不可言喻的特征?股票突然偏偏在某月某日这一天猛跌或猛升,股票生意计算机化有那么大神奇吗?等等。这些问题粗看起来是“无人知晓”“深不可测”或说不是科学的问题,但进一步研究发现这些问题和现象有共同之处,即他们都属于一个系统,而且是复杂系统,也就是说复杂系统中有许多独立因素在许多方面进行相互作用下能自发形成稳定的有序结构。比如:有数亿万神经细胞组成的大脑或成千上万个相互依存的个人组成的人类社会,在微观上看,每一个神经细胞,每一个人的行为活动是无序的、混沌的,在宏观上看,大脑整体是稳定的有序结构,当然,要解开这些谜题,并不是那么简单,有许多问题是有待深入研究。

桑塔费研究所所在人脑系统、经济系统、

作者简介 经士仁(1939~),中国科学院数学与系统科学研究院研究员,中国系统科学学会秘书长,研究方向为运筹与系统工程。

收稿日期 2000-10-28

生态系统方面进行了大量研究工作，同计算机应用结合也取得了一定进展，但他们遇到困难，用盖尔曼的话来说：“对于复杂的高度非线性系统，系统的整体行为并不是简单地与部分行为相联系，要求有勇气广泛地从各方面关注整体的情况，而不是注意个别方面的细节”。从方法论角度来看，这段话表明他们已意识到在复杂系统中只用还原论方法处理不了这类问题，感到还原论的局限性。实际上，一般系统论创始人理论生物学家贝塔郎菲认识得还要早一些，在生物学研究进入到分子层次产生分子生物学时，他感到对生物整体的认识反而模糊了，认识到在分解还原进行局部研究的同时还应进行整体研究。这样他转向了系统论，在 20 世纪 40 年代提出了一般系统论，在一般系统化中提出了系统方法，但这个系统方法到底是什么也没有明确答案。桑塔费研究所科学家们虽然得益于计算机科学技术的发展，做了有意义的工作，但研究复杂性科学到底是什么，至今也没有明确的研究方法，仍在探索和困惑之中。

在近代科学和现代科学发展中，还原论方法发挥了重要作用，在简单系统中仍可应用，它是把事物逐步分解来进行研究，然后再拼凑起来，不要认为低层次、局部问题弄清了，高层次和整体问题也就自然清楚了。系统科学理论表明，高层次事物可以具有低层次事物所没有的性质、或者说整体可具有其组成部分(子系统)所没有的性质，也就是通常所说的 1 加 1 可以大于 2。把系统分解成部分后，系统的整体性质在部分层次上就可能消失。通俗地说，还原论可以解决 1 加 1 等于 2 的问题(如线性系统中叠加原理)，但解决不了 1 加 1 大于 2 的问题(非线性问题)，所谓复杂问题就是这类问题。

复杂性研究实际上要处理的是部分和整体，局部和全局，微观和宏观的关系，这恰恰就是系统科学研究客观世界的出发点和着眼点。

2 国内发展，起步不晚，具有中国特色

我国系统科学与系统工程研究自 60 年代起，特别是近 10 多年来在我国著名科学家钱学森、许国志、宋健等倡导下，在一大批优秀的中青年科学家的共同努力下，已经蓬勃

发展起来，在理论方法和实际应用中都取得了可喜的成就。

2.1 确立系统科学是现代科学技术体系的组成部分，有力地推动了系统科学的发展

随着现代科学技术的迅速发展，特别是大批新兴学科、交叉学科的兴起，若把它们简单地归入自然科学和社会科学两大门类就不适宜了。据统计，目前国内外已有 1 000 多个研究领域和 4 000 多个学科，今后肯定还将产生新学科，但不管有多少种学科，就整体而言，现代科学技术所研究的对象是整个客观世界。由于研究的角度不同，研究的观点和方法的不同，现代科学技术又产生了各种不同的科学技术部门。如何科学、系统地分门别类，使门类内部和各门类之间形成系统的内在联系，最终归结为以最高概括的马克思主义哲学为指导，是一个重要的问题。建立现代科学技术体系，对统一的物质世界的认识，特别是对系统科学的认识和发展具有十分重要的意义。

对现代科学技术体系的建设构想，钱学森早在 1955 年他刚由美国回到祖国后不久，就发表了题为“论科学技术”的文章，文中提出科学领域中的三个层次的观点，即基础理论、技术科学、应用技术三个层次。20 世纪 80 年代，钱学森同志根据长期工作中的经验总结，以马克思主义哲学思想和系统观点，提出了一个符合科学技术发展规律的清

晰的现代科学技术体系(见图 1)。

这个体系从纵向来看，低下一层是还未形成科学体系的前科学层，即人类感性知识、经验知识(包括专家的判断，行家手艺等)，这部分知识虽进入不了科学技术体系之中，也是人类十分珍惜的知识；中间一层是有十一大科学技术部门(自然科学、社会科学、数学科学、系统科学、思想科学、人体科学、地理科学、军事科学、行为科学、建筑科学以及文艺理论与文艺创作)，而每一大部门又分成应用技术、技术科学和基础理论三个层次，即从面向实际的工程应用技术层次，到直接为工程技术提供支撑的理论基础的技术科学层次和揭示客观世界规律的基础理论层次。十一大科学技术部分又分别通过 11 座桥梁(自然辩证法、历史唯物主义、数学哲学、系统论、认识论、人天观、地理哲学、军事哲学、人学、建筑哲学和美学)，从智慧的高度形成(包括性智和量智)并进一步综合、提炼，达到最高概括的马克思主义哲学的最高层次。

系统科学是现代科学技术体系中的一大部门。系统科学这块结构从应用技术到基础理论三个层次和一个桥梁，即处在工程技术层次上的是系统工程，处在技术科学层次上的是运筹学、控制论、信息论等，处在基础理论层次上的是系统学(Systematology)，通向哲学的桥梁是系统论。这是一门正在建立

的新学科。现代科学技术中系统科学这块体系结构，划清了系统研究中不同分子的界限，澄清了这领域里国内外长期存在的一些混乱，有力地推动了系统科学的发展。

随着科学技术的发展，体系所涵盖的科学技术也将不断扩大，处在不同层次上的这些学科，今后还会不断向前发展，这



图 1 现代科学技术体系

个体系统结构体现各门科学技术互相贯通、互相促进,最动态地、开放地、体现出集大成的智慧。

2.2 提出了处理复杂行为系统的定量方法

80年代初,在系统工程应用推广过程中,钱学森先生对处理复杂行为系统定量方法,提出将科学理论、经验知识和专家判断力相结合的半理论半经验方法。

2.3 开放复杂巨系统概念的提出是一个突破

1986年1月开始,以钱学森为首的一批系统工程学者在北京组织了“系统学讨论班”,其目的是为了建立和发展系统学,并于1989年提出了开放复杂巨系统的概念以及研究这类系统的方法论。

关于系统分类,过去通常根据不同原则将系统划分为不同类型:按人是否参与系统分为自然系统和人造系统;按系统与环境关系分为开放系统和封闭系统;按状态时间关系分为动态系统和静态系统;按有无生命关系分为生命系统和非生命系统;按系统演化规律分为确定性系统和随机系统等等。

这样划分着眼点放在系统的具体内涵上,比较直观,但却掩盖了系统的本质。钱学森等中国学者提出的新的分类,从系统的复杂性程度和从系统局部和整体关系研究划分成简单系统、简单巨系统、复杂巨系统等,若组成系统的子系统数量比较少,子系统之间关系比较单纯,作用简单,称为简单系统。如温度控制系统就是一个简单系统。若组成系统的子系统数量非常庞大,成千上万,成亿,上百亿,甚至无数个,称为巨系统。在巨系统中,若子系统种类不多,子系统之间作用简单,称为简单巨系统,如激光系统等。在巨系统中,若子系统种类繁多,几十、几百、几千等,并有层次结构,它们之间关系又很复杂,称为复杂巨系统。如生物系统、人体系统、人脑系统、地理系统、社会系统、星系系统等。若这些系统和其他环境有物质、能量和信息交换的,则称为开放的复杂巨系统。在复杂巨系统中有意识活动的人作为子系统而构成的社会系统最为复杂,因而又列作特殊复杂巨系统。这类系统在结构、功能、行为和演化、进化方面都非常复杂,至今还有大量问题并不清楚,需要进一步探索研究。

对于简单系统而言,一般方程解析方法

再加上计算机就能得到它们的演化规律,如牛顿力学方程等,当然,这种确定性解析方法目前还在不断完善、发展。对于简单巨系统,这类系统用简单系统的方法处理不行,甚至连计算机也不够用,须用统计物理、热力学方法来处理。对于复杂巨系统,不能用简单巨系统方法解决。

2.4 从实际问题中发现并提炼出针对开放复杂巨系统的科学方法论——从定性到定量综合集成方法

1989年钱学森在系统方法论方面创造性提出针对开放复杂巨系统的从“定性到定量综合集成方法”(Metasynthesis),作为一项技术又称综合集成技术,作为一门工程亦可称为综合集成工程。从定性到定量综合集成方法的实质是:专家体系、统计数据和信息资料、计算机技术三者有机结合,构成一个以人为主的高度智能化的人机结合系统,通过人机结合方式和人机优势互补,实现综合集成各种知识,从定性到定量的功能。这里知识综合集成包括:科学的和经验的,理性的和感性的知识,集思广义综合集成起来,把各种科学理论结合起来,发挥这个系统的整体优势、综合优势和智能优势。

2.5 建立研讨厅体系

对开放的复杂巨系统搞综合集成,是一项规模巨大、过程复杂的工作。1992年钱学森提出了从理论到实践。从定性到定量综合集成研讨厅体系(Hall for workshop of Metasynthetic Engineering)。1996年在全国系统方法论及其应用研讨会上汪浩教授提出了研讨厅的一个组织结构模型,它是一个分布式交互作用的,以认识综合集成和决策综合集成成为特征,以对象系统动态演化的多媒体信息表现为形式的人机一体化决策系统。构建研讨厅的材料组成有专家体系,有人的知识、智慧以及各种情报、资料、信息组成的知识体系和以人工智能、虚拟现实、仿真(模拟)为代表的计算机技术体系。当然,研讨厅的一般结构模型和运行模型还尚待深入研究。

2.6 提出物理—事理—人理(WSR)系统方法论

顾基发教授在系统工程实践的总结经验基础上,以及纵观国际各类系统工程方法论(包括硬系统工程方法和软系统工程方

法)以后,已越来越感到不少系统工程项目虽然对物理、事理有清晰的理解,但由于不懂人理而失败。从问题结构来看,传统的分析式方法适合解决结构化的问题,而对比于现实大量存在的非结构、病态结构问题,如人们面对大量社会、经济、环境和管理等问题单靠原来的数学建模、解析方法等“硬”的方法是不够的,特别是对于那些议题(Issue)和堆题(mess)一类的系统问题硬的方法处理显得更无力,当涉及人的因素时更是如此,因此建筑一种新的软的方法和整合的系统方法论成为每一个系统科学和系统工程学者所追求探索的问题。有关相对于物理的事理和事理学概念,我国科学家钱学森、许国志和宋健早在1978年和1979年提出过。1979年钱学森写信给在美国的著名系统工程专家李跃滋先生,李回信很同意物理和事理的提出,并建议再加“人理”(motivation)。中国老一辈系统科学家已经在认真思考和探索新的方法论,只是当时人们对它的实质含义以及它的哲理和理念还尚未充分认识和理解。80年代中顾基发在为中央机关领导干部讲授系统工程时,就提出领导和管理干部应该“懂物理,明事理,通人理”,同时有意识地运用这个思想方法在北京地区发展规划、区域水资源等一批软科学研究项目中进行探索性实践并取得有效的应用。与此同时,与日、英等国进行学术交流。1994年10~11月,顾基发在访问英国赫尔(Hull)大学研究中心时和朱志昌合作提出物理—事理—人理(WSR)系统方法论,WSR的方法论哲理和理念的基本核心是在处理复杂问题时既要考虑对象的物的方面(物理),又要考虑这些物如何更好地被运用的事的方面(事理),最后由于认识问题、处理问题和实施管理与决策都离不开人的方面(人理),把物理—事理—人理作为一个系统,达到懂物理,明事理,通人理。物理—事理—人理的基本内容见表1,这个方法论以东方哲学观为指导,是一种东方系统方法论。WSR的遵循原则应是综合原则、集成

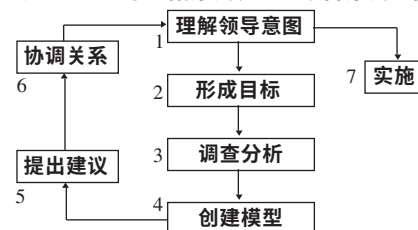


图2 WSR 运作程序

表 1 物理—事理—人理的基本内容

	物 理	事 理	人 理
基本含义	客观物质世界的知识	事物的机理	人们之间的关系
核心回答	是什么,为什么	做什么,怎么做	是否做
所需要的知识	自然科学	运筹学、系统工程	管理科学、社会科学、行为科学
应遵守准则	真实、准确、可靠	有效、合理、易操作	和谐、合作公平、公正竞争

原则、参与原则、可操作性原则、反复迭代原则,整体优化原则、其运作程度见图 2。

WSR 方法论已在许多国际国内学术会议上报告,引起国际同行的重视,纷纷对它发表评论,国际系统科学研究学会 (ISSS) 把 WSR 系统方法论和 90 年代初 Flood 与 M. C. Jackson 的 TSI 系统全面干预方法论 (Total systems intervention) 等列为国际上几个重要系统方法论之一。英国著名系统科学家 H. A. Linstone 还将顾的 WSR 的方法论收入他的 1999 年出版的《Decision Making for Technology Executives: Using multiple perspectives to improve performance》一书中用一章的篇幅进行介绍,并与他的 TOP(Technical perspective, Organiaztional perspective, Perspective, Personal perspective) 方法论相比较。须说明的是方法论与方法是两种不同的概念,方法论指解决问题的辩证形式和过程,指解决问题的辩证程序的总体,通过这样的程序,将解决问题的观念、思想和解决问题的手段(科学的定理和技术手段)联系起来,以指导问题的解决。方法是指具体的算法。

3 通过加强学术交流,促进我国系统科学的发展

学术交流是促进学科发展强大动力之一,上述提及的 1986 年初以钱学森为首组织系统学讨论班,在中国系统科学发展中起了不可估量的作用。

80 年代中期,上海机械学院(现为上海理工大学)、国防科技大学、北京师范大学等单位联合举办系统学理论与应用学术交流,这是我国高等院校最早开展系统科学的教学单位,会议出版了论文集,通过不定期研讨对系统的性质和规律有了更深认识。

1986 年 10 月,上海机械学院特邀协同论创始人哈肯来华讲学,根据哈肯讲学,整理出版了《协同学:理论与应用》一书。传播了协同论最新进展。

1994 年以“复杂巨系统理论·方法·应用”为主题的中国系统工程学会第 8 届学术年会在北京举行,钱学森为大会作了开创复杂巨系统的科学和技术的书面发言,会议出版了《复杂巨系统理论·方法·应用》论文集。

1995 年 12 月,中国系统工程学会举办了钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会,出版了《系统方法论及应用》论文集。

1996 年 12 月中国系统工程学会举办了钱学森系统科学与系统工程学术思想讨论会,出版了《系统研究—祝贺钱学森 85 寿辰》论文集。

2000 年 11 月,中国系统工程学会举行了第 11 届学术年会,主题是《系统工程、系统科学与复杂性研究》,并出版了会议论文集。在新的世纪到来之际,我国系统界集中出版了《系统科学》教程、《系统科学与工程研究》、《系统工程、系统科学与复杂性研究》三本书,标志着我国推动系统科学发展中迈出了坚实一步。系统科学在中国的发展将迎来新的高潮。

香山科学会议作为立足前沿科学的讨论会,是面向未来的国家高层次学术研讨会,系统的科学、开放复杂巨系统、复杂科学作为主题多次被入选进行研讨,表明我国科学家十分重视系统科学的发展。为了加大我国系统科学研究力度,国家自然科学基金会在“九五”期支持项目有:支持宏观决策的人机结合的综合体系研究;金融数学,金融工程,金融管理;在复杂性科学研究中有金融系统的复杂性;社会经济系统的复杂性;资源环境系统的复杂性;复杂系统的演化、多尺度效应;复杂系统研究的方法论(包括混沌、非线性、动力系统、演化计算机等)。

系统科学与系统工程的发展走向国际化。1988 年、1993 年和 1998 年中国系统工程学会联合国际系统科学界组织,分别召开了第一、二、三届系统科学与系统工程国际会议,不仅扩大了影响,而且加强了合作。

1994 年中国成为国际系统联合研究会 (IFSR) 成员,1998 年 4 月理事长顾基发出席 IFSR 理事会,会议吸取了中方有关建议。1995 年和 1996 年由中、英、日三方联合举行“系统方法论”学术会,从 1998 年起由中、英、日、韩四方共同联合举行,东西方的系统方法论的交流将进一步促进系统科学的发展。

4 系统工程应用更加广泛深入

我国系统工程经过老中青三代系统工程师工作者的努力,在理论研究和应用实践、人才培养等方面均取得了令人瞩目的进展。系统工程应用领域不断扩大,从组织管理领域、技术工程领域向社会经济领域、自然和社会结合的领域扩展渗透。系统的发展从硬工程系统到软工程系统,从微观分析到宏观战略,从简单系统到大系统、巨系统直到开放复杂巨系统。在建模、分析、算法、优化、决策、评价、复杂性、智能化等理论上已有不少建树和应用。在军事、社会、经济、人口、能源、农业、水利、水资源、生态环境、交通、城市规划、科技、教育、大型工程项目、过程系统、医学、法制、企业管理、财贸、金融、卫生、体育乃至国家机关和乡镇企业等方面有成果显著的应用。系统工程在国民经济建设中大有可为已得到证明。系统科学作为一门一级学科地位已为我国学术界所确认。系统科学和系统工程在中国的发展,也得到了国际系统界的高度评价,协同论创始人哈肯 (H. Haken) 在为许国志主编的《系统科学大字典》写的序言中说:“系统科学的概念是由中国学者较早提出的。我认为这是很有意义的概括,并在理解和解释现代科学,推动其发展方面是十分重要的”,又说:“中国是充分认识到了系统科学巨大重要性的国家之一。”

尽管中国系统科学和系统工程取得了一定成绩,但尚未达到应有的辉煌,人们对它的期望值高于它的实现值,机遇与挑战并存,希望和困难同在。让我们以求实和严谨态度,开拓创新,为促进中国系统科学发展作出更大贡献。

参考文献(略)

(责任编辑 慧 超)